JM Vision Intelligence System

Caso de Negócio

Versão 1.0.0

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
26/02/2026	0.1.0	Criação inicial do Caso de Negócio e definição do projeto	JM-Tecnologias
10/03/2026	0.2.0	Inclusão da descrição do produto, objetivos e contexto de negócio	JM-Tecnologias
02/04/2026	0.3.0	Definição dos stakeholders e levantamento inicial de requisitos	JM-Tecnologias
18/05/2026	0.4.0	Atualização do estado do projeto e módulos implementados	JM-Tecnologias
15/06/2026	0.5.0	Inclusão das restrições, previsão financeira e estudo preliminar de viabilidade	JM-Tecnologias
01/07/2026	0.9.0	Revisão geral do documento para preparação da versão candidata	JM-Tecnologias
10/07/2026	**1.0.0**	**Primeira versão oficial do Caso de Negócio para apoio à fase de testes e preparação para comercialização**	**JM-Tecnologias**

Assinatura

_____

JM Vision Intelligence System

Indice

Objetivo 3
Referencias 3
Normas e Boas Práticas 3
Documentação Técnica 3
Tecnologias Utilizadas 4
Visão geral/Descrição do produto 4
Identificação do projecto 5
Contexto e problema/Contexto de negócio 5
Objetivos do Sistema/Objectivo do Produto 6
Objetivo principal 6
Objetivos específicos 6
STAKEHOLDERS 6
Eliciação de requisitos 7
Técnicas de eliciação recomendadas 7
Necessidades identificadas 7
Restrições 7
Restrições Técnicas 8
Restrições Operacionais 8
Restrições Legais 8
Restrições do Projeto 8
Previsão Financeira 9
Custos de Desenvolvimento 9
Custos Operacionais Anuais 9
Fontes de Receita Previstas 10
Estudo de Viabilidade 10
Viabilidade Técnica 10
Viabilidade Operacional 11
Viabilidade Económica 11
Viabilidade Legal 12
Viabilidade Temporal 12
Conclusão do Estudo de Viabilidade 13

Objetivo

Disponibilizar uma ferramenta desktop capaz de organizar imagens, visualizar ficheiros multimídia, extrair metadados EXIF, identificar informação geográfica e gerar relatórios técnicos em PDF.

Referencias

A elaboração do presente Caso de Negócio baseou-se em normas, documentação técnica e tecnologias amplamente utilizadas no desenvolvimento de aplicações desktop e sistemas de análise de imagens.

Normas e Boas Práticas

a) ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirement's engineering.
b) ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
c) IEEE 830 (histórico) – Recommended Practice for Software Requirements Specification.

Documentação Técnica

✓ Oracle Java Documentation.	✓ OpenJFX Documentation.
✓ iText PDF Documentation.	✓ Metadata Extractor Library Documentation.
✓ OpenStreetMap Documentation.	✓ Google Maps Platform Documentation.

Tecnologias Utilizadas

✓ Java (JavaFX)	✓ iText PDF
✓ Metadata Extractor	✓ JSON
✓ OpenStreetMap	✓ Google Maps

Visão geral/Descrição do produto

O JM Vision Intelligence System foi concebido como uma solução desktop para analise e organização de imagens. A aplicação permite ao utilizador navegar por uma estrutura própria de diretórios, importar imagens de outras pastas, visualizar miniaturas, abrir imagens em modo previsualização, consultar propriedades técnicas e gerar relatórios.

O sistema também explora metadados geográficos quando estes existem na imagem. Ao encontrar latitude e longitude nos dados EXIF, a aplicação pode enriquecer a informação com dados de localização e abrir o ponto correspondente no Google Maps.

Ao nível actual, o SOFTWARE já contempla os principais módulos funcionais:

a) Interface gráfica JavaFX;
b) Estrutura FXML para separação entre layout e logica;
c) Camada de controladores;
d) Camada de serviços;
e) Modelo de dados para imagem;
f) Leitura de metadados;
g) Importação e navegação de imagens;
h) Gestão básica de diretórios;
i) Geração de relatórios PDF;
j) Empacotamento previsto para ambiente Windows.

JM Vision Intelligence System

Identificação do projecto

Nome do sistema: JM Vision Intelligence System

Tipo de sistema: Aplicação desktop JavaFX para gestão, visualização e analise técnica de imagens.

Organização/autoria: JM-Tecnologias

Tecnologia principal: JavaFX, Java, FXML, CSS, Ant/NetBeans.

Contexto e problema/Contexto de negócio

Profissionais que trabalham com imagens digitais, fotografia técnica, inspeção visual, OSINT, investigação, documentação técnica ou gestão de media precisam frequentemente de consultar dados que não estão visíveis diretamente na imagem.

Esses dados podem incluir:

a) Fabricante e Modelo da Camera;
b) software usado;
c) data original da captura;
d) ISO;
e) tempo de exposição;
f) distancia focal;
g) coordenadas GPS;
h) localização aproximada.

Sem uma ferramenta integrada, o utilizador precisa alternar entre explorador de ficheiros, visualizadores de imagem, ferramentas EXIF, navegador web e editores para gerar relatórios. O JM Vision Intelligence System resolve este problema ao centralizar o fluxo numa única aplicação desktop.

Objetivos do Sistema/Objectivo do Produto

Objetivo principal

Criar uma aplicação desktop capaz de apoiar a analise técnica de imagens, permitindo visualização, organização, extração de metadados, consulta geográfica e emissão de relatórios.

Objetivos específicos

a) Permitir a navegação por pastas e subpastas.
b) Permitir importação de imagens a partir de diretórios externos.
c) Apresentar miniaturas das imagens existentes numa pasta.
d) Permitir previsualização de imagem em área central.
e) Permitir zoom, PAN e rotação visual da imagem.
f) Extrair metadados EXIF de imagens suportadas.
g) Apresentar dados técnicos da imagem na interface.
h) Extrair coordenadas GPS quando disponíveis.
i) Enriquecer coordenadas com dados de localização.
j) Abrir coordenadas no mapa.
k) Permitir anotações do utilizador.
l) Gerar relatórios PDF.

STAKEHOLDERS

STAKEHOLDER	Interesse no Sistema
Utilizador final	Analisar, organizar e documentar imagens com rapidez.
Técnico de imagem	Consultar dados EXIF e informações de captura.
Investigador/analista	Localizar imagens e relacionar evidencias visuais com dados geográficos.
Gestor do projeto	Avaliar estado atual, riscos, ROADMAP e viabilidade técnica.

Eliciação de requisitos

A eliciação de requisitos considera as necessidades observadas no domínio da aplicação e as funcionalidades a implementar.

Técnicas de eliciação recomendadas

a) Entrevistas com utilizadores que trabalham com imagens.
b) Observação do fluxo actual de analise de imagens.
c) Analise de ferramentas concorrentes de EXIF e visualização.
d) Revisão dos casos reais de uso.
e) Priorização por valor operacional.

Necessidades identificadas

a) Centralizar imagens num repositório local da aplicação.
b) Reduzir o tempo necessário para encontrar e analisar imagens.
c) Evitar consulta manual de metadados em várias ferramentas.
d) Gerar evidencias documentais em PDF.
e) Identificar rapidamente se uma imagem possui localização GPS.
f) Abrir coordenadas em mapa externo.
g) Usar uma interface desktop sem depender de navegador.

Restrições

Embora o JM Vision Intelligence System tenha sido concebido para oferecer uma solução integrada de análise técnica de imagens, algumas limitações deverão ser consideradas durante o desenvolvimento e utilização do sistema.

Restrições Técnicas

a) O sistema será concebido inicialmente para o sistema operativo Microsoft Windows.
b) Apenas imagens suportadas pelas bibliotecas implementadas poderão ser analisadas.
c) Algumas informações técnicas dependem da existência de metadados EXIF gravados pela câmara ou dispositivo de captura.
d) A geolocalização apenas poderá ser apresentada quando existirem coordenadas GPS válidas incorporadas na imagem.

Restrições Operacionais

a) A obtenção de informação geográfica enriquecida requer ligação à Internet.
b) A abertura de mapas depende da disponibilidade dos serviços externos utilizados e conexão a internet.
c) O desempenho do sistema poderá variar em função da capacidade do computador onde for executado.

Restrições Legais

a) A utilização de imagens deverá respeitar os direitos de autor e propriedade intelectual.
b) O tratamento de dados deverá cumprir a legislação aplicável relativa à proteção de dados pessoais.
c) O utilizador é responsável pela legitimidade da utilização das imagens analisadas.

Restrições do Projeto

a) O projeto encontrar-se-á em evolução contínua.
b) Algumas funcionalidades previstas no ROADMAP poderão ser implementadas em versões futuras.
c) A priorização das funcionalidades dependerá dos recursos disponíveis e das necessidades identificadas pelos utilizadores.

Previsão Financeira

A previsão financeira apresentada representa uma estimativa inicial dos recursos necessários para concluir o desenvolvimento, disponibilizar o produto ao mercado e assegurar a sua manutenção.

Os valores apresentados são indicativos e poderão sofrer alterações durante o ciclo de vida do projeto.

Custos de Desenvolvimento

Item	Valor Estimado (MZN)
Desenvolvimento de Software	185,000.00
Testes e Validação	30,000.00
Documentação Técnica	30,000.00
Design e Interface Gráfica	30,000.00
Equipamentos de Desenvolvimento	50,000.00
Ferramentas e Serviços	25,000.00
Contingência	50,000.00
Total Estimado	**400,000.00**

Custos Operacionais Anuais

Item	Valor Estimado (MZN/Ano)
Hospedagem do Website	12,000.00
Registo e Renovação do Domínio	2,500.00
Atualizações do Sistema	50,000.00
Suporte Técnico	70,000.00
Marketing	40,000.00
Total Anual	**174,500.00**

Fontes de Receita Previstas

O modelo de negócio prevê diferentes formas de comercialização do sistema, nomeadamente:

a) Venda de licenças permanentes;
b) Licenciamento por utilizador;
c) Licenciamento corporativo;
d) Contratos anuais de manutenção;
e) Serviços de personalização;
f) Formação de utilizadores;
g) Consultoria técnica.

Estudo de Viabilidade

O estudo de viabilidade tem como objectivo avaliar se o desenvolvimento e implementação do JM Vision Intelligence System são tecnicamente possíveis, operacionalmente adequados, economicamente sustentáveis e legalmente exequíveis.

Viabilidade Técnica

O projeto apresenta elevada viabilidade técnica, uma vez que é desenvolvido recorrendo a tecnologias consolidadas, amplamente documentadas e suportadas pela comunidade técnica.

Entre as principais tecnologias utilizadas destacam-se:

a) Java (JavaFX);	b) iText PDF;
c) Metadata Extractor;	d) OpenStreetMap;
e) JSON;	f) Google Maps.

A arquitetura adotada promove a separação entre interface gráfica, lógica de negócio e serviços, permitindo maior facilidade de manutenção, evolução e integração de novas funcionalidades.

Grande parte dos módulos essenciais do sistema encontra-se já implementada, reduzindo significativamente os riscos associados ao desenvolvimento.

Viabilidade Operacional

O sistema responde às necessidades identificadas em diversos contextos profissionais onde existe necessidade de análise técnica de imagens.

Entre os potenciais utilizadores incluem-se:

a) Investigadores;
b) Peritos forenses;
c) Auditores;
d) Departamentos de qualidade;
e) Instituições públicas;
f) Empresas privadas.

A interface gráfica foi concebida para proporcionar facilidade de utilização, reduzindo a necessidade de formação especializada.

Viabilidade Económica

A utilização predominante de tecnologias Open Source reduz significativamente os custos de licenciamento.

Os principais investimentos concentram-se em:

a) Desenvolvimento;	b) Testes;
c) Documentação;	d) Divulgação;
e) Suporte;	f) Manutenção.

O reduzido custo de distribuição do software permite elevada escalabilidade comercial.

Viabilidade Legal

O desenvolvimento observa boas práticas de utilização de bibliotecas de terceiros e deverá respeitar:

- ✓ Legislação sobre direitos de autor;
- ✓ Legislação relativa à proteção de dados pessoais;
- ✓ Licenciamento das bibliotecas utilizadas;
- ✓ Políticas internas das organizações utilizadoras.

O sistema não altera nem manipula os ficheiros originais das imagens, limitando-se à leitura dos respetivos metadados e à geração de documentação técnica.

Viabilidade Temporal

Considerando o estado actual do projeto e os módulos já implementados, estima-se que a versão comercial possa ser disponibilizada após a conclusão das funcionalidades remanescentes, realização dos testes de validação, documentação técnica e fase de homologação.

O desenvolvimento incremental permitirá disponibilizar novas versões de forma contínua, reduzindo riscos e possibilitando a incorporação de melhorias sugeridas pelos utilizadores.

Conclusão do Estudo de Viabilidade

A análise realizada demonstra que o JM Vision Intelligence System apresenta elevada viabilidade técnica, operacional, económica e legal, constituindo um projeto com forte potencial de utilização em diferentes setores que necessitam de análise técnica de imagens.

A adoção de tecnologias consolidadas, aliada ao estado actual de desenvolvimento do sistema, reduz significativamente os riscos técnicos e favorece a evolução contínua da solução, tornando o projeto adequado para prosseguir para as fases seguintes de desenvolvimento, validação e comercialização.